Nuvem Híbrida e Multi-cloud

Conceitos e Práticas de Redes Cloud — Aula 5

Prof. Alexandre da Costa Tavares Junior



Agenda

- Recapitulação: Modelos de Implantação
- O que é Nuvem Híbrida?
- Padrões de Uso Híbrido
- O que é Multi-cloud?
- Motivações para Multi-cloud
- Desafios e Custos Ocultos
- Vendor Lock-in
- Ferramentas e Tecnologias
- Comparativo: Híbrida vs. Multi-cloud
- Casos de Uso Reais
- Resumo e Próxima Aula



Recapitulação

> **Aula anterior — Modelos de Implantação:**
> Nuvem Pública: multilocatário, elasticidade, OpEx
> Nuvem Privada: controle total, CapEx, isolamento
> Nuvem Comunitária: compartilhamento setorial

Pergunta desta aula: E se pudéssemos COMBINAR modelos para obter o melhor de cada um?



O que é Nuvem Híbrida?

> **Definição NIST:** Composição de 2+ infraestruturas de nuvem distintas (privada + pública) interligadas por tecnologia que permite portabilidade de dados e aplicações.

Elemento-chave: Integração orquestrada (não é apenas "ter os dois")

Componentes:

- Datacenter on-premises ou nuvem privada
- Uma ou mais nuvens públicas
- Conectividade dedicada (VPN, Direct Connect, ExpressRoute)
- Plano de gestão unificado



Padrão: Cloud Bursting

Conceito: Capacidade local + elasticidade da nuvem pública sob demanda

Como funciona:

- 1️⃣ Carga normal → processada no datacenter privado
- 2️⃣ Pico de demanda → excedente "transborda" para nuvem pública
- 3️⃣ Demanda normaliza → recursos públicos liberados automaticamente

> **Benefício:** Dimensionar o datacenter para a carga média, não para o pico.



Padrões: Tiered Deployment e DR

📊 Tiered Deployment

- Camada sensível (dados, compliance) → Privada
- Camada web, analytics, dev/test → Pública

🛡️ Disaster Recovery na Nuvem

- Site primário: on-premises
- Site de DR: nuvem pública (custo reduzido)
- RPO/RTO definidos conforme criticidade



O que é Multi-cloud?

> **Definição:** Utilização simultânea de 2+ provedores de nuvem PÚBLICA

Diferença fundamental da híbrida:

- Multi-cloud = público + público
- Híbrida = privado + público

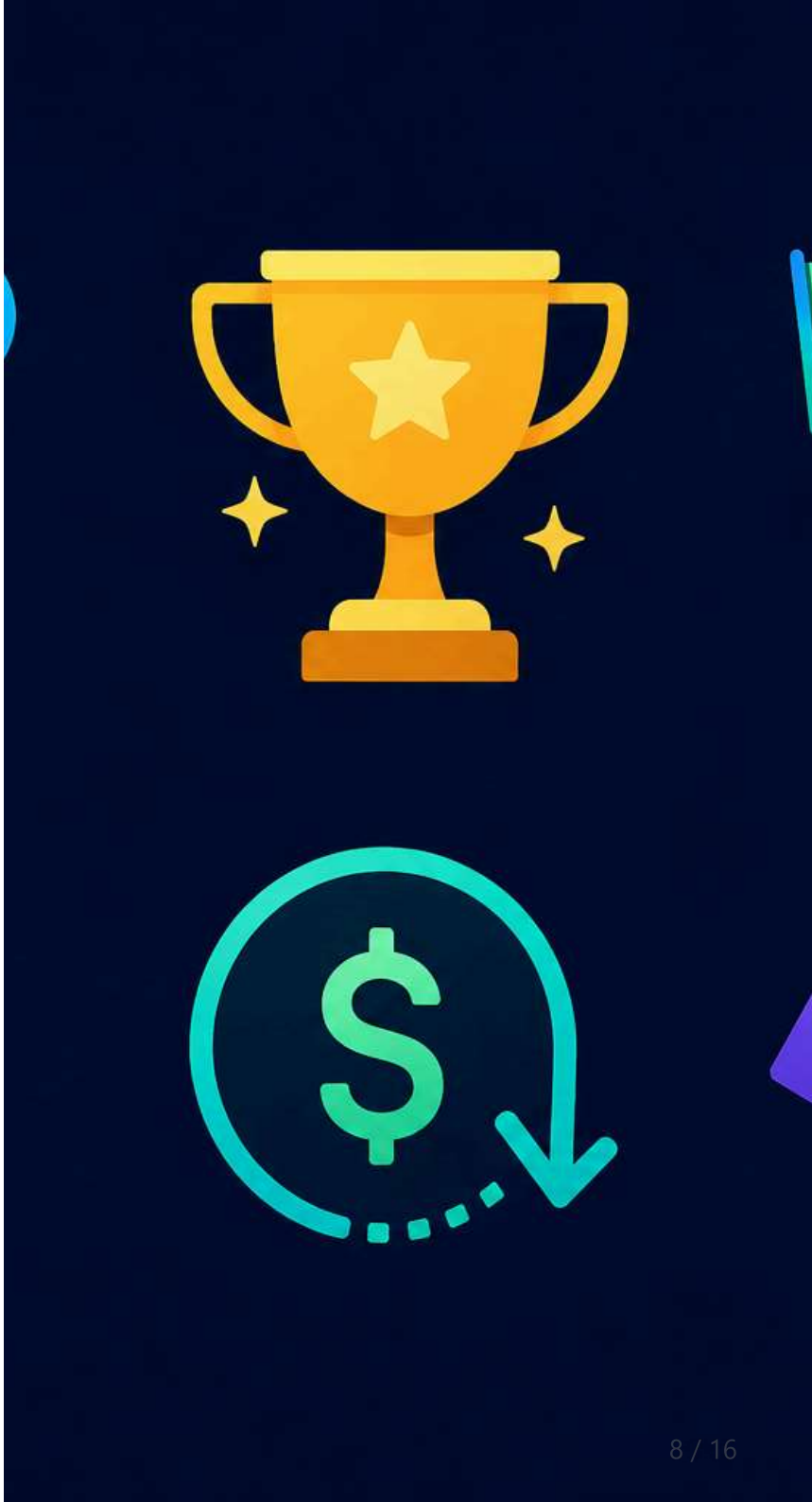
Exemplo:

- Machine Learning → Google Cloud (Vertex AI)
- Infraestrutura geral → AWS (EC2, S3)
- Identidade/Office → Azure (AD, Microsoft 365)



Motivações para Multi-cloud

Motivação	Descrição
Anti lock-in	Evitar dependência de um único fornecedor
Best-of-breed	Usar o melhor serviço de cada provedor
Compliance geográfico	Dados em jurisdições específicas
Resiliência	Redundância entre provedores
Otimização de custos	Aproveitar pricing competitivo
Poder de negociação	Múltiplas opções = melhor contrato



Desafios: Complexidade e Custos

⚠️ Desafios operacionais

- Equipe precisa dominar múltiplas plataformas
- Governança de segurança inconsistente
- Observabilidade fragmentada
- Maior superfície de ataque

💸 Custos ocultos

- Egress costs (transferência entre nuvens)
- Ferramentas de gestão adicionais
- Treinamento e certificações múltiplas
- Complexidade em contratos e billing



Vendor Lock-in

O que é: Dependência de serviços proprietários que dificulta migração

Como se proteger:

- ✅ Usar containers (Docker) para portabilidade
- ✅ Kubernetes para orquestração agnóstica
- ✅ Terraform para IaC multi-provedor
- ✅ APIs padronizadas e protocolos abertos
- ✅ Avaliar exit strategy antes de adotar serviços proprietários

> **Trade-off:** Portabilidade total ↔ Funcionalidades nativas avançadas



Ferramentas e Tecnologias

Categoria	Ferramentas	Propósito
IaC agnóstica	Terraform, Pulumi	Provisionar em qualquer nuvem
Containers	Docker, Podman	Empacotar apps portáveis
Orquestração	Kubernetes, OpenShift	Executar em qualquer ambiente
Plano de controle	Anthos, Azure Arc, EKS Anywhere	Gestão unificada
Conectividade	VPN, Direct Connect, ExpressRoute	Interligar ambientes
FinOps	CloudHealth, Spot.io	Otimizar custos multi-cloud
Observabilidade	Datadog, Grafana, Prometheus	Monitorar centralmente



Comparativo: Híbrida vs. Multi-cloud

Aspecto	Nuvem Híbrida	Multi-cloud
Composição	Privada + Pública	Pública + Pública
Motivação principal	Modernização, compliance, DR	Anti lock-in, best-of-breed
Conectividade	Dedicada (Direct Connect)	Internet ou peering
Custo oculto	Manutenção on-premises	Egress entre provedores
Complexidade	Integração on-prem ↔ cloud	Múltiplas plataformas
Caso típico	Banco com dados sensíveis	Empresa de tecnologia



Casos de Uso Reais

🎬 Streaming (Multi-cloud)

- CDN → Cloudflare
- Compute → AWS
- AI/ML → Google Cloud

🏥 Hospital (Híbrida)

- Prontuários → Nuvem privada (LGPD)
- Analytics/BI → Azure

🛒 Varejo (Híbrida + Multi-cloud)

- ERP legado → On-premises
- E-commerce → AWS
- Pagamentos → Azure (compliance PCI)



Resumo

Pontos-chave:

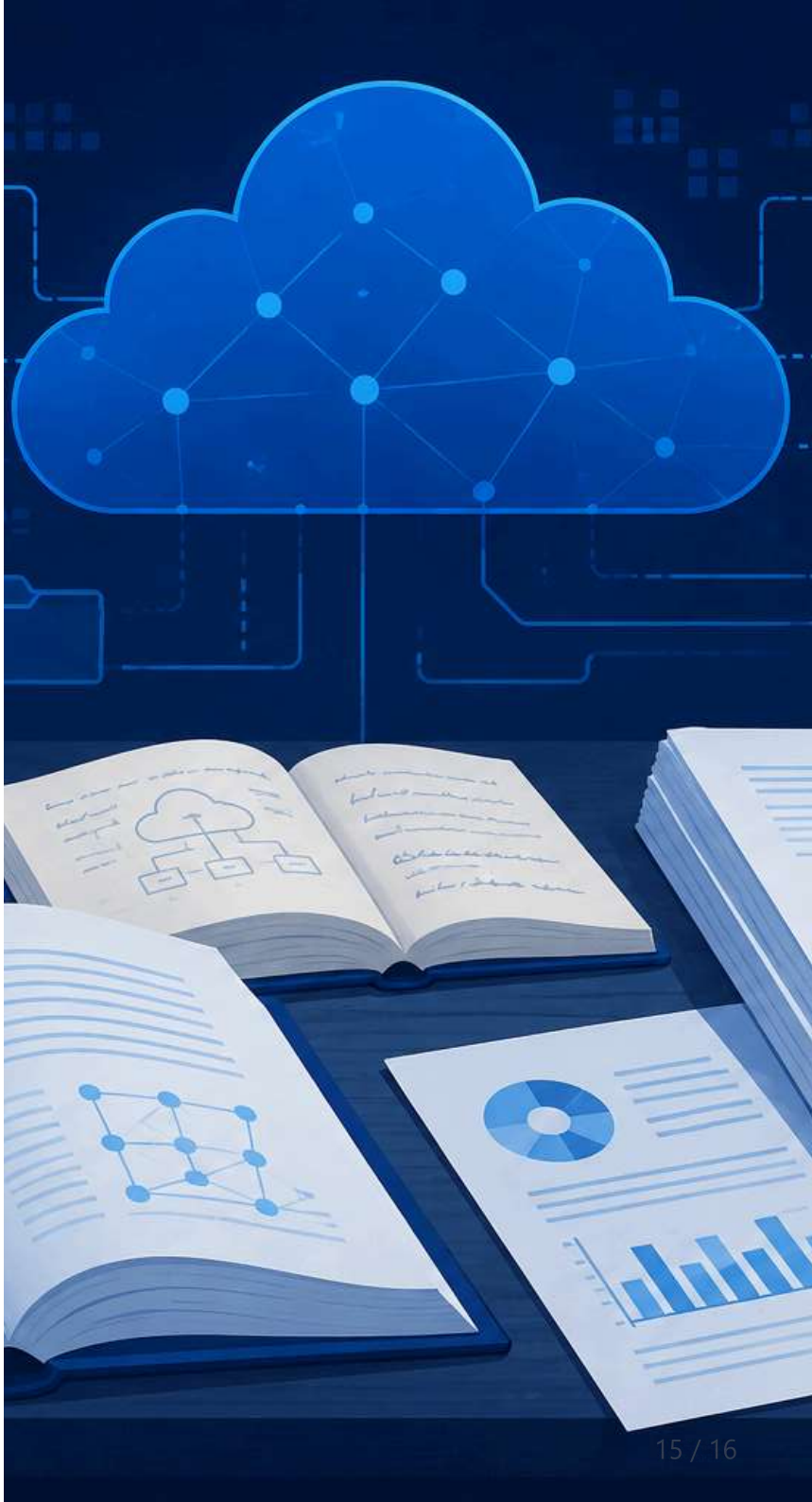
- Nuvem Híbrida = integração orquestrada entre privado e público
- Multi-cloud = múltiplos provedores públicos simultaneamente
- Cloud bursting, tiered deployment e DR são padrões híbridos fundamentais
- Vendor lock-in é mitigado com containers, K8s e IaC agnóstica
- Egress costs são o custo oculto mais subestimado
- A escolha depende de requisitos de compliance, custo e resiliência

Próxima aula: Redes Virtuais e Sub-redes em Nuvem (VPC, VNet, Subnetting)



Referências

- ARMBRUST, M. et al. A view of cloud computing. *Communications of the ACM*, v. 53, n. 4, 2010.
- FLEXERA. *State of the Cloud Report 2023*. Flexera, 2023.
- KAVIS, M. J. *Architecting the Cloud*. Hoboken: Wiley, 2014.
- MELL, P.; GRANCE, T. *The NIST Definition of Cloud Computing*. SP 800-145. NIST, 2011.
- VERAS, M. *Cloud Computing*. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2019.



Atividade

📝 Tarefa Formativa (TF)

Responda às 8 questões objetivas disponíveis no ambiente virtual sobre Nuvem Híbrida e Multi-cloud.

💭 Para reflexão

Identifique uma organização que utilize estratégia híbrida ou multi-cloud. Quais motivações levaram a essa escolha? Quais desafios você imagina que enfrentam na operação cotidiana?

